



Vitamin D (Total 25-Hydroxyvitamin D2/D3) หลักการ LCMSMS

1. การทดสอบ : Vitamin D (Total 25-Hydroxyvitamin D2/D3) หลักการ LCMSMS

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

คนที่มีปัจจัยเสี่ยงในการขาดวิตามินดี ได้แก่

- ผู้สูงอายุที่มีประวัติการหกล้ม หรือมีกระดูกหักที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
- ผู้ที่อาศัยอยู่แต่ในบ้าน เช่น ผู้พิการ ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือสถานดูแล
- ผู้ที่ทำงานในอาคารเป็นเวลานาน เช่น พนักงานออฟฟิศ คนงานโรงงาน คนขับรถแท็กซี่ พนักงานกะกลางคืน
- ผู้ที่มีผิวคล้ำ
- ผู้ที่มีกิจกรรมทางกายน้อย
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง กลุ่มอาการการดูดซึมผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ความผิดปกติของพาราไทรอยด์ โรคตับ
- ผู้ที่มีภาวะอ้วน
- ผู้ป่วยหลังผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร
- ผู้ที่ใช้ยาซึ่งเพิ่มการสลายของวิตามินดีในร่างกาย ได้แก่ phenobarbital, carbamazepine, dexamethasone, rifampicin, nifedipine, spironolactone, ritonavir, cyproterone acetate
- ทารกที่คลอดจากแม่ที่ขาดวิตามินดี

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 2-3 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : การส่งสิ่งส่งตรวจควรมาถึงห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 4 ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 3 ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) :

รายงานเป็นหน่วย ng/mL โดยใช้ค่า decision limit ≥ 30 ng/mL โดยแบ่งเป็น

Total 25-hydroxyvitamin D

25- hydroxyvitamin D2

25- hydroxyvitamin D3

9. ค่าตรวจ (charge) : 990 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ





10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry (LCMSMS)
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
 - 1) ควรหลีกเลี่ยงการแช่แข็งและละลายหลายครั้ง
 - 2) ไม่ควรใช้หลอดเจลในการส่งตรวจเนื่องจากgel จะไปรบกวนการเกิด peak ในโครมาโตแกรมได้
 - 3) สิ่งส่งตรวจที่มี Lipemic อาจทำให้ค่าที่ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) : ภายใน 8 ชั่วโมง
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

